

PROPOSAL UTS

PERANCANGAN GAME EDUKASI BERBASIS SCRATCH

Disusun Untuk Memenuhi Tugas UTS Mata Kuliah STDI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Salah satu media yang efektif untuk meningkatkan minat belajar adalah game edukasi. Game mampu menyajikan pembelajaran secara interaktif, menyenangkan, dan tidak monoton.

Scratch merupakan platform pemrograman visual yang mudah digunakan dan cocok untuk perancangan game sederhana. Dengan Scratch, pengguna dapat membuat sistem game tanpa harus memahami sintaks pemrograman yang kompleks. Oleh karena itu, perancangan game edukasi berbasis Scratch dipilih sebagai topik proposal UTS karena relevan dengan konsep sistem, logika pemrograman, serta mudah untuk dikembangkan.

Proposal ini disusun sebagai rancangan awal sistem game edukasi yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut. Fokus proposal ini adalah pada perancangan sistem, alur permainan, serta fitur-fitur utama game.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sebuah game edukasi sederhana menggunakan Scratch?
- Bagaimana alur sistem permainan yang mudah dipahami oleh pengguna?
- Fitur apa saja yang dibutuhkan agar game berjalan interaktif dan edukatif?

1.3 Tujuan

- Merancang konsep sistem game edukasi berbasis Scratch.
- Menyusun alur permainan dan logika sistem game.
- Menjadi dasar pengembangan game pada tahap selanjutnya.

1.4 Manfaat

- Sebagai media pembelajaran interaktif.
- Melatih logika berpikir dan pemahaman konsep sistem.
- Menambah wawasan mengenai perancangan game sederhana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Game Edukasi

Game edukasi adalah permainan yang dirancang untuk memberikan unsur pembelajaran kepada pengguna. Game jenis ini tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga pada penyampaian materi atau latihan kemampuan tertentu.

2.2 Scratch

Scratch adalah platform pemrograman visual berbasis blok yang dikembangkan oleh MIT. Scratch memungkinkan pengguna membuat animasi, simulasi, dan game dengan cara drag and drop sehingga mudah dipelajari oleh pemula.

2.3 Konsep Sistem

Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam game Scratch, sistem terdiri dari input (klik pengguna), proses (logika permainan), dan output (skor, animasi, dan respon visual).

BAB III

METODOLOGI PERANCANGAN

3.1 Jenis Sistem

Sistem yang dirancang adalah game edukasi interaktif berbasis visual dengan mekanisme klik sebagai input utama.

3.2 Alur Sistem

- Pengguna memulai game dengan menekan tombol start.
- Sistem menginisialisasi skor dan posisi objek
- Pengguna berinteraksi dengan objek dalam game.
- Sistem memproses interaksi dan menampilkan hasil berupa skor atau animasi.
- Game berjalan hingga kondisi tertentu tercapai.

3.3 Perancangan fitur

- Tampilan awal game
- Objek interaktif (sprite)
- Sistem perhitungan skor
- Efek visual dan suara
- Kondisi akhir permainan

3.4 Tools yang digunakan

- Platform Scratch (Online)
- Perangkat laptop dan browser

BAB IV

RANCANGAN SISTEM

4.1 Use Case Sederhana

Aktor: Pemain

- Memulai permainan
- Berinteraksi dengan objek
- Melihat skor permainan

4.2 Flowchart Sistem (Deskriptif)

Mulai → Inisialisasi Game → Interaksi Pemain → Proses Sistem → Update Skor → Selesa

4.3 Desain Antarmuka

Antarmuka dirancang sederhana dan ramah pengguna dengan tampilan visual menarik agar pengguna mudah memahami cara bermain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proposal ini membahas perancangan awal sistem game edukasi berbasis Scratch. Game dirancang sebagai media pembelajaran interaktif yang sederhana namun memiliki alur sistem yang jelas.

5.2 Saran

Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan level, timer, atau materi edukasi yang lebih kompleks agar game semakin menarik.